

11.2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ reálná matice}$$

ze sing. rozkladu v 11.1 máme:

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{4 \times 3}$$

$$A^* = A^T = UDV^*$$

... ? E matice l.z.

$$E = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

odhadneme matici E :

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1/3 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & 1/\sqrt{3} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$DE = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{4 \times 4} \dots \text{symetr.} \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1/3 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1/3 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & 1/\sqrt{3} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1/3 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & 1/\sqrt{3} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1/3 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & 1/\sqrt{3} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \checkmark$$

$$ED = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \dots \text{symetr.} \checkmark$$

$$\text{máme sing. rozklad pro } A = VD^*U^*, \quad D^* = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

pro volbu $B = UE^*V^*$, kde U, V jsou ortog. matice (přechodu) z 11.1

$$\text{nahlédneme } ABA = VD^*U^*UE^*V^*VD^*U^* = \underbrace{VD^*E^*D^*}_{u^* = u^{-1}}U^* = VD^*U^* = A \checkmark$$

$$BAB = UE^*V^*VD^*U^*UE^*V^* = \underbrace{UE^*D^*E^*}_{v^* = v^{-1}}V^* = UE^*V^* = B \checkmark$$

$$\text{platí také } AB = VD^*U^*UE^*V^* = \underbrace{VD^*E^*}_{\text{symetrická}}V^* = V(ED)^*V^*$$

$$BA = UE^*V^*VD^*U^* = \underbrace{UE^*D^*}_{\text{symetrická}}U^* = U(DE)^*U^*$$

$$\text{Stejně s } (AB)^* = B^*A^* = VE^*U^*UDV^* = \underline{VEDV^*}$$

$$(BA)^* = A^*B^* = UDV^*VE^*U^* = \underline{UDEU^*}$$

AB, BA jsou symetrické

při dopočítání pomocí WA skutečně :

$$B = UE^*V^* = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{4 \times 3}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{9} = \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix}$$

... symetrická ✓

POZNÁMKA

$$BA = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 6 & -3 & -3 \\ \cdot & -3 & 6 & -3 \\ \cdot & -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

vzhledem k reálným maticím

AB, U, V, D, E ... lze bez vsynky
* nahradit T